LEGENDA:

D	dimostrazione	• • •	difficoltà
R	ricavazione	• • •	lunghezza

VETTORI LIBERI E OPERATORI/MATRICI

PRODOTTO MISTO NULLO: $a \cdot (b \times a)$ perché ci sono due vettori paralleli o collineari. (a)

PROPRIETÀ MATRICE TRASPOSTA: $\underline{a} \cdot \underline{A}\,\underline{b} = \underline{A}^T\underline{a} \cdot \underline{b}$

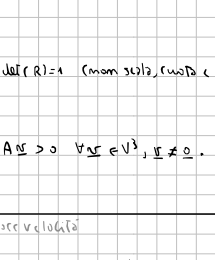
MATRICI DI ROTAZIONE: $\underline{R}$ è di rotazione se $\underline{R}^T\underline{R} = \underline{I}$ e $\det(R) = 1$ (non serve, ruota e basta)

MATRICI DEFINITE DI SEGNO: A si dice definita positiva se $\underline{v} \cdot A\underline{v} > 0 \quad \forall \underline{v} \in V^3, \underline{v} \neq 0$.
Si dice semidefinita positiva se $\underline{v} \cdot \underline{A}\underline{v} \geq 0$

VETTORI APPLICATI | 2

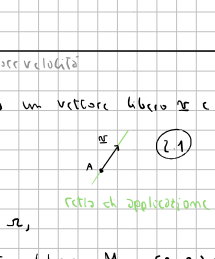
nota: $\underline{v}$ vettore generico, non è il vettore velocità

VETTORI APPLICATI (2.1): $(A, \underline{v})$, ente matematico descritto da un vettore libero $\underline{v}$ e dal suo punto di applicazione A.



RETTA DI APPLICAZIONE: retta passante per A che contiene $\vec{v}$

MOMENTO POLARE DI UN V.A. (2.2): Dato un $(A, \underline{v})$ e un punto Ω, si definisce momento di V.A. rispetto al polo Ω il vettore libero $\underline{M}_\Omega = (A - \Omega) \wedge \underline{v}$.
Se $\Omega \equiv A \Rightarrow (A - A) = 0 \Rightarrow \underline{M}_\Omega = \underline{0}$



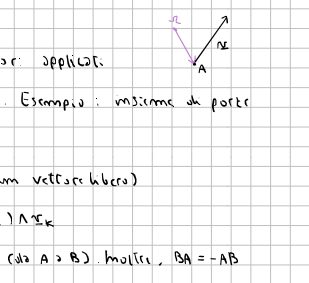
SISTEMA DI VETTORI APPLICATI: insieme di vettori applicati. $(P_k, \underline{v}_k)$ con $k = 1, \dots, n$. Si indica con $\mathcal{E}_a$. Esempio: insieme di forze applicate a un corpo

RISULTANTE DI UN $\mathcal{E}_a$: $\underline{R} = \sum_{k=1}^{n} \underline{v}_k$ ($\underline{R}$ è un vettore libero)

MOMENTO POLARE DI UN $\mathcal{E}_a$: $\underline{M}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} (P_k - \Omega) \wedge \underline{v}_k$

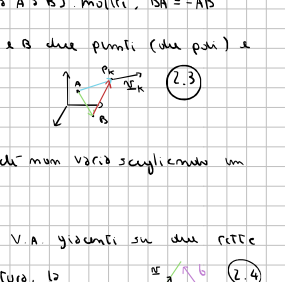
Nota: notazione: un vettore $B - A$ si scrive AB (da A a B). Inoltre, $BA = -AB$

LEGGE DI DISTRIBUZIONE DEL MOMENTO (2.3) D • • •: Siano A e B due punti (due poli) e $(P_k, \underline{v}_k)$ vettori del $\mathcal{E}_a$, $\underline{M}_A = \underline{M}_B + AB \wedge \underline{R}$



INVARIANTE DI UN $\mathcal{E}_a$ D • •: Si dice invariante di un $\mathcal{E}_a$ lo scalare $I = \underline{R} \cdot \underline{M}_\Omega$. Invariante perché non varia scegliendo un altro polo $\Omega' \neq \Omega$

COPPIA DI VETTORI APPLICATI (2.4): $\mathcal{E}_a$ formato da due V.A. giacenti su due rette di applicazione parallele. Per questo tipo di struttura, la risultante $\underline{R}$ del $\mathcal{E}_a$ è nulla ($\underline{R} = (\underline{v}) + (-\underline{v}) = \underline{0}$).
Si definisce braccio (b) la distanza tra le due rette di applicazione. Si può inoltre dimostrare per questo tipo di sistema che $|\underline{M}_\Omega| = |\underline{v}| \cdot b$. Si dice coppia di braccio nullo una coppia con $b = 0$ (V.A. sulla stessa retta di applicazione)

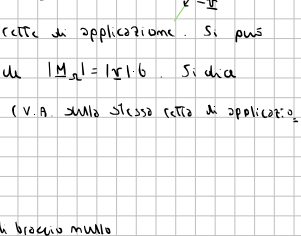


OPERAZIONI ELEMENTARI SU UN $\mathcal{E}_a$:
- Aggiungere o sopprimere una coppia di V.A. di braccio nullo
- Sostituire a due o più vettori applicati in uno stesso punto S il vettore somma, applicato in S o viceversa
- Trasportare/traslare un V.A. lungo la sua retta di applicazione

SISTEMI EQUIVALENTI: Due sistemi di V.A. $\mathcal{E}_a$ e $\mathcal{E}_a'$ si dicono equivalenti se è possibile passare dall'uno all'altro usando solo le operazioni elementari. In tal caso si dice che $\mathcal{E}_a = \mathcal{E}_a'$

TEOREMA DI EQUIVALENZA DI 2 SISTEMI DI V.A.: Condizione necessaria affinché $\mathcal{E}_a = \mathcal{E}_a'$ è che $\underline{R} = \underline{R}'$ e $\underline{M}_\Omega = \underline{M}_\Omega'$. L'equivalenza matematica corrisponde all'equivalenza fisica solo nel caso di corpi indeformabili (rigidi)

ASSE CENTRALE DI UN $\mathcal{E}_a$: luogo geometrico giacente nello spazio i cui punti che lo compongono godono della seguente proprietà: per ogni punto che giace su questa retta, il momento risultante del $\mathcal{E}_a$ è parallelo alla risultante del $\mathcal{E}_a$. Affinché ci sia un asse centrale, ovviamente $\underline{R}$ deve essere $\neq 0$.



Il vettore posizione di un punto H appartenente all'asse centrale è $OH = \frac{1}{|R|^2} \underline{R} \wedge \underline{M}_O + \lambda \underline{R}$, con $\lambda \in \mathbb{R}$

TABELLA DI RIDUCIBILITÀ: A seconda del $\underline{R}$ e dell'I di un $\mathcal{E}_a$ è possibile ricondursi alla tabella di riducibilità del $\mathcal{E}_a$ con il vantaggio di ridurre il sistema a uno semplificato

SISTEMA DI VETTORI APPLICATI PARALLELI: Sia $\hat{u}$ il versore che indica una direzione qualsiasi, $\mathcal{E}_a$ si dice sistema di V.A. paralleli se $\underline{v}_k = \beta_k \hat{u} \quad \forall (P_k, \underline{v}_k) \in \mathcal{E}_a$.
In tal caso,
- $\underline{R} = R^* \hat{u}$ (con $R^* \in \mathbb{R}$ e dato da $\sum_{k=1}^{n} \beta_k$),
- $\underline{M}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} (\beta_k \, \Omega P_k) \wedge \hat{u}$ (sarà $\perp \hat{u}$)
- $I = R^* \hat{u} \cdot \underline{M}_\Omega = 0$ in quanto $\hat{u} \perp \underline{M}_\Omega$

Un sistema di vettori applicati paralleli si indica con $\mathcal{E}_p$

CENTRO DI UN $\mathcal{E}_p$ R • •: Si dice centro del $\mathcal{E}_p$ il punto di intersezione tra il fascio di assi centrali ottenuto cambiando la direzione comune (identificata da $\hat{u}$).
Si dice C^* $\quad OC^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \beta_k} \sum_{k=1}^{n} \beta_k \, OP_k$

o per componenti:
$$\begin{cases} x^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \beta_k} \sum_{k=1}^{n} \beta_k P_{kx} \\ y^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \beta_k} \sum_{k=1}^{n} \beta_k P_{ky} \\ z^* = \frac{1}{\sum_{k=1}^{n} \beta_k} \sum_{k=1}^{n} \beta_k P_{kz} \end{cases}$$

CINEMATICA DELLE MASSE | 3

PROPRIETÀ DELLA MASSA
- è uno scalare
- sempre > 0
- non dipende dallo stato cinetico del corpo
- non dipende dal SDR dell'osservatore
- è additiva ("si somma") $\quad m_{tot} = m_1 + m_2$

MODELLI DI SISTEMI MECCANICI DOTATI DI MASSA
- punto materiale (P_0, m_0)
- Sist. di punti materiali (P_k, m_k)
- Corpo continuo
  - 1D $\quad m_{tot} = \int_\ell \delta(P)\, d\ell$
  - 2D $\quad m_{tot} = \iint_A \delta(P)\, dA \qquad \delta(P) =$ densità di massa lineare / superficiale
  - 3D $\quad m_{tot} = \iiint_V \delta(P)\, dV \qquad$ / volumetrica

CORPI OMOGENEI: corpi in cui la densità di massa non dipende dalla posizione di P.
Per questi corpi
- 1D $\quad \delta(P) = m_{tot}/L_{tot}$
- 2D $\quad \delta(P) = m_{tot}/A_{tot}$
- 3D $\quad \delta(P) = m_{tot}/V_{tot}$

BARICENTRO R • •: Per un sistema discreto di punti materiali, il baricentro G è il centro del sistema di V.A. paralleli formato dai punti che compongono il sistema e un rispettivo vettore $\underline{v}_k$ (tutti paralleli) proporzionale alla massa del corpo

$OG = \frac{\sum_{k=1}^{n} m_k \, OP_k}{m_{tot}}$ o per componenti:
$$\begin{cases} x_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k x_k \\ y_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k x_k \\ z_G = \frac{1}{m_{tot}} \sum_{k=1}^{n} m_k x_k \end{cases}$$

PROPRIETÀ DI UBICAZIONE DEI BARICENTRI (ubicazione = collocazione topografica)

P1) Se un sistema è contenuto in un piano, il suo baricentro è non esterno al piano

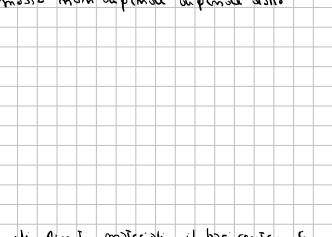
P2) " " " è racchiuso da una superficie convessa, allora il baricentro sarà non esterno alla superficie

P3) Se un sistema appartiene a un segmento, allora il baricentro è non esterno a tale segmento

P4) PROPRIETÀ DISTRIBUTIVA DEI BARICENTRI: Se un sistema materiale è composto da n sottosistemi, considerando G_k baricentro di ogni "sottosistema", allora il baricentro del sistema "totale" è identificato da $OG = \sum_{k=1}^{n} m_k \, OG_k$ (classico esempio di applicazione: tecnica ("sistema totale") m_{tot} vista come sistema di aste)

P5) Se un sistema presenta un piano di simmetria, allora il baricentro appartiene a quel piano (ricorda, le parti divise dal piano devono essere l'una immagine speculare dell'altra)

PIANO DIAMETRALE CONIUGATO ALLA RETTA r: piano che divide il sistema materiale in coppie di punti di ugual massa, i cui segmenti sono paralleli ad r e presentano il punto medio sul piano stesso. Se inoltre il piano è coniugato ad una retta $r \perp \Pi$, allora il piano è detto "di simmetria di massa"



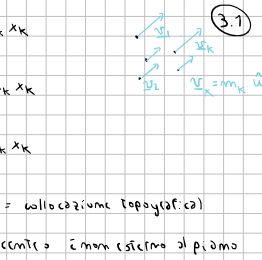
P. DI SIMMETRIA DI MASSA: piano che divide un corpo in due metà, l'una immagine speculare dell'altra, sia in termini di distribuzione di massa sia in termini geometrici (controesempio: diagonale rettangolo)

MOMENTO D'INERZIA | 4

MOMENTO D'INERZIA: misura dell'opposizione di un corpo a ruotare attorno ad un asse (analogo a ciò che è la massa per un moto traslatorio). È uno scalare

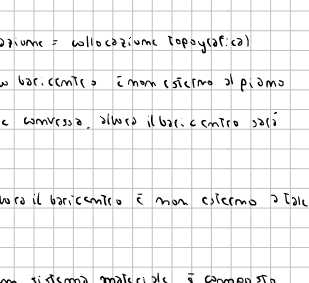
PUNTO MATERIALE: $I_r = m\, d_P^2$ con m massa del punto e d_P distanza dall'asse di rotazione (4.1). $I_r \overset{def}{=} m\, d_P^2$ distanza del punto rispetto all'asse di rotazione r

SISTEMA DISCRETO DI PUNTI MATERIALI: $I_r = \sum_{k=1}^{n} m_k d_k^2$
$I_r = 0 \Rightarrow$ i punti sono tutti sull'asse ($d_k = 0$)
$\searrow$ tutti i punti hanno massa nulla



CORPO CONTINUO (4.1): $I_r = \iiint_V \delta(P)\, d_P^2\, dV$ (caso 3D) (1D e 2D analoghi)

OPERATORE/MATRICE D'INERZIA:
L'inerzia di un corpo rispetto all'asse r passante per un punto A è $I_r = \hat{u} \cdot \underline{\sigma}_A \hat{u}$. Per rappresentare $\underline{\sigma}_A$ occorre un sistema di riferimento centrato in A, l'asse di rotazione, poi essere una qualsiasi retta passante per A

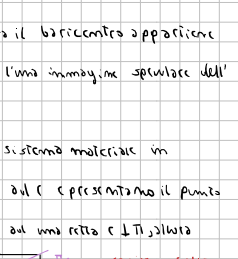


Rispetto a $Ax_1x_2x_3$
$$\underline{\sigma}_A = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & I_{x_1x_3} \\ I_{x_2x_1} & I_{x_2} & I_{x_2x_3} \\ I_{x_3x_1} & I_{x_3x_2} & I_{x_3} \end{bmatrix}$$
$$\begin{cases} I_{x_1x_2} = -\iiint_V \delta(P)\, x_1^{(P)} x_2^{(P)}\, dV \\ I_{x_2x_3} = -\iiint_V \delta(P)\, x_2^{(P)} x_3^{(P)}\, dV \\ I_{x_1x_3} = -\iiint_V \delta(P)\, x_1^{(P)} x_3^{(P)}\, dV \end{cases}$$
termini deviatori. Questo prodotto rappresenta la "disuniformità" della massa del punto P. $P = \langle x_1^{(P)}, x_2^{(P)}, x_3^{(P)} \rangle$ [un punto del corpo] coordinate di P nell'SDR centrato in A

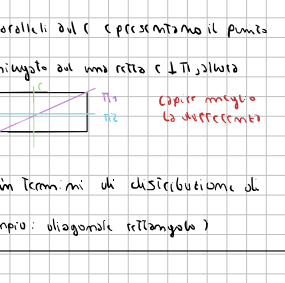
- $\underline{\sigma}_A = \underline{\sigma}_A^T$ (simmetrica)
- $I_r = \hat{u} \cdot \underline{\sigma}_A \hat{u} \geq 0$
  - $\Rightarrow \underline{\sigma}_A$ è definita semipositiva
  - $\Rightarrow \underline{\sigma}_A$ presenta autovalori ≥ 0
- $\exists$ una base di autovettori ortonormali

MATRICE D'INERZIA BARICENTRALE: $\underline{\sigma}_G$ (asse di rotazione passante per G e SDR con origine in G) $\quad I_{rG} = \hat{u} \cdot \underline{\sigma}_G \hat{u}$
$\hookrightarrow r_G$ = generica retta passante per G (asse di rotazione)

TEOREMA DI HUYGENS-STEINER (4.3): Sia r_G asse di rotazione passante per il baricentro e sia $\tilde{r} \parallel r_G$. Allora $I_{\tilde{r}} = I_{r_G} + m_{tot}\, d_{r_G}^2$.
Nota: $I_{\tilde{r}} > I_{r_G}$ (se $\tilde{r} \neq r_G$ (banale))
Questo teorema serve per calcolare il momento d'inerzia di un corpo rispetto a un asse parallelo all'asse di rotazione passante per il baricentro

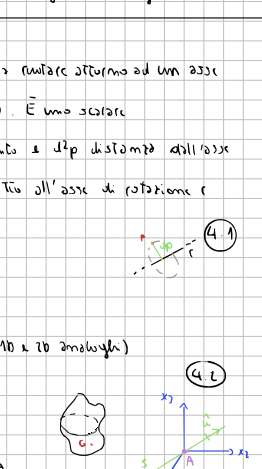


ASSE PRINCIPALE D'INERZIA (per $\underline{\sigma}_A$): Si dice asse principale d'inerzia per $\underline{\sigma}_A$ una retta passante per A e avente direzione di un autovettore di $\underline{\sigma}_A$.
Se $\exists$ 3 autovettori ortonormali $\Rightarrow$ $\exists$ 3 assi principali d'inerzia
Se y_1, y_2 e y_3 sono assi principali d'inerzia, allora rispetto ad A
$$\underline{\sigma}_A = \begin{bmatrix} I_{y_1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{y_3} \end{bmatrix}$$ (visto in algebra lineare (perché))

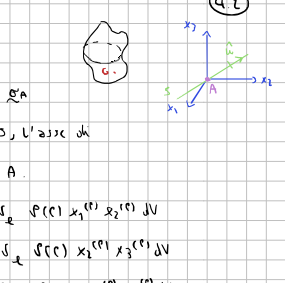


CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI A.P.I.
C1) Se un corpo presenta un piano di simmetria di massa Π, allora tutte le $r \perp \Pi$ sono A.P.I. per $\underline{\sigma}_A$ con A punto d'intersezione tra r e Π ($A = r \cap \Pi$)
C2) (4.4) Se un corpo presenta due piani di simmetria di massa tra loro ortogonali, Π_1 e Π_2, allora è possibile individuare tutti e 3 gli A.P.I. per $\underline{\sigma}_H$, con $H \in \Pi_1 \cap \Pi_2$

CORPO A STRUTTURA GIROSCOPICA: Si dice a struttura giroscopica rispetto ad un punto A se $\underline{\sigma}_A$ presenta un autovalore di molteplicità algebrica ≥ 2. Se il corpo è a struttura giroscopica rispetto al proprio baricentro, allora è detto giroscopio.
Se un corpo presenta 2 piani di simmetria non ortogonali tra loro, allora il corpo è a struttura giroscopica rispetto a tutti i punti di intersezione tra i due piani, e dunque è un giroscopio (4.5)



PROPRIETÀ DEI CORPI PIANI (4.6)
Sia $O x_1 x_2 x_3$ SDR centrato in O con $x_3 \perp \Pi$
La matrice d'inerzia per un corpo che giace su tale piano è
$$\underline{\sigma}_O = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_2x_1} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1}+I_{x_2} \end{bmatrix}$$ perché i punti del corpo hanno $x_3^{(P)} = 0$



Sia $\hat{c}_3$ versore di x_3, $\quad \underline{\sigma}_O \hat{c}_3 = \begin{bmatrix} I_{x_1} & I_{x_1x_2} & 0 \\ I_{x_2x_1} & I_{x_2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{x_1}+I_{x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = (I_{x_1}+I_{x_2})\hat{c}_3$

$\Rightarrow$ dunque per un corpo piano $\hat{c}_3$ è autovettore e $(I_{x_1}+I_{x_2})$ è autovalore perché
$\hat{c}_3 \, (I_{x_1}+I_{x_2}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ I_{x_1}+I_{x_2} \end{bmatrix}$ = 3° colonna di $\underline{\sigma}_O \hat{c}_3 = \underline{\sigma}_O \hat{c}_3$
$M\underline{v} = \lambda \underline{v}$
$\hookrightarrow$ definizione di autovettore

$\Rightarrow$ per un moto rigido piano x_3 è di conseguenza A.P.I. per $\underline{\sigma}_O$

INTRODUZIONE DI ALCUNE GRANDEZZE
- Quantità di moto: autodescrittivo
- momento angolare: ciò che la quantità di moto è per il moto traslatorio, ma per il moto rotatorio
- velocità angolare: $\underline{\omega}$, quanto ruota un sistema nel suo complesso, sempre // asse di rotazione

Velocità tangenziale: velocità di un sistema/punto del sistema in rotazione attorno a un asse, dipendente dalla distanza del sistema/punto dall'asse

CINEMATICA DI UN PUNTO | 5

PUNTO P: $OP = OP(t) = \langle x_{1P}(t), x_{2P}(t), x_{3P}(t) \rangle$

TRAIETTORIA ORBITA: insieme dei punti dello spazio attraversati da P durante il moto. La traiettoria, intesa come curva geometrica, viene studiata separatamente rispetto alla modalità di percorrenza dell'orbita.

Traiettoria: $s(t) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{(\dot{x}_{1P}(\tau))^2 + (\dot{x}_{2P}(\tau))^2 + (\dot{x}_{3P}(\tau))^2}\, d\tau$ (τ tempo)

velocità: $\underline{v}_P = \frac{dOP}{dt} = \langle \dot{x}_{1P}(t), \dot{x}_{2P}(t), \dot{x}_{3P}(t) \rangle$

accelerazione: $\underline{a}_P = \frac{d^2 OP}{dt^2} = \langle \ddot{x}_{1P}(t), \ddot{x}_{2P}(t), \ddot{x}_{3P}(t) \rangle$

MODO PER CALCOLARE LA VELOCITÀ ATTRAVERSO ASCISSA CURVILINEA
$\underline{v}_P = \dot{s}\hat{\tau} \qquad$ con $\hat{\tau}$ ($\hat{\tau} = \hat{\tau}(s(t))$) versore tangente alla traiettoria in P
$\underline{a}_P = \ddot{s}\hat{\tau} + \frac{\dot{s}^2}{r}\hat{n} \qquad s$ = spostamento $\quad r$ = raggio di curvatura
per una traiettoria rettilinea, $\underline{a}_P = \ddot{s}\hat{\tau}$

CINEMATICA RIGIDA | 6

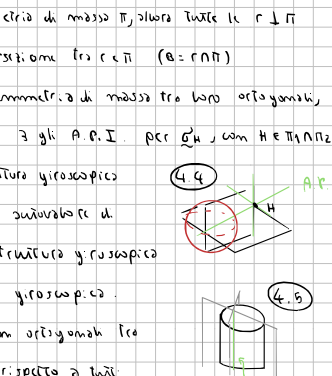
CORPO RIGIDO: Un corpo si dice rigido se durante il moto la distanza tra due punti qualsiasi del corpo non cambia

MOTO RIGIDO: Un moto si dice rigido se durante il moto la distanza tra due punti qualsiasi del corpo non cambia

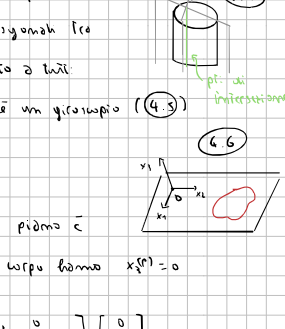
RETTA SOLIDALE: retta passante per due punti qualsiasi del corpo rigido o dello spazio solidale al corpo rigido

SDR SOLIDALE (6.1): dato un corpo rigido si dispone SDR solidale al corpo rigido un SDR formato da 3 rette solidali uscenti da uno stesso punto e ortogonali tra loro

OP: $OP(t) = O\Omega + \Omega P \qquad O\Omega$ descritto nell'SDR assoluto
$O\Omega = \langle x_1^{(\Omega)}(t), x_2^{(\Omega)}(t), x_3^{(\Omega)}(t) \rangle = \sum_{k=1}^{3} x_k^{(\Omega)}(t)\,\hat{c}_k$
$\Omega P = \langle x_1^{(P)}(t), x_2^{(P)}(t), x_3^{(P)}(t) \rangle = \sum_{k=1}^{3} x_k^{(P)}(t)\,\hat{c}_k$
$\Rightarrow OP = O\Omega + \Omega P = \sum_{k=1}^{3} x_k^{(\Omega)}(t)\hat{c}_k + \sum_{k=1}^{3} x_k^{(P)}(t)\hat{c}_k$
$\Rightarrow OP = \sum_{k=1}^{3} x_k^{(\Omega)}(t)\hat{c}_k + \sum_{k=1}^{3} x_k^{(P)}(t)\,\underline{R}(t)\hat{c}_k \qquad \hat{c}_j = \underline{R}(t)\hat{c}_j$
$\quad$ [descritto nel SDR assoluto



GRADI DI LIBERTÀ: il numero di variabili scalari necessarie a descrivere il moto nel caso di un corpo rigido qualunque: 6. GDL sono rappresentati da:
- coordinate di un punto del corpo rigido (gradi di libertà di traslazione)
- angoli (gradi di libertà di rotazione)



VELOCITÀ DEL PUNTO P DEL CORPO RIGIDO:
$\underline{v}_P = \sum_{k=1}^{3} \dot{x}_k^{(\Omega)}\hat{c}_k + \sum_{j=1}^{3} y_j^{(P)} \frac{d\hat{e}_j}{dt}$

FORMULE DI POISSON R • • •: equazioni che mettono in relazione le derivate temporali di un vettore in due sistemi di riferimento in movimento relativo uno fisso e uno rotante (solidale al corpo). Nel nostro caso, ci permettono di descrivere la velocità del punto P del corpo rigido rispetto al solo SDR assoluto
- $\frac{d\hat{e}_1}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_1$
- $\frac{d\hat{e}_2}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_2 \qquad$ con $\underline{\omega}$ velocità angolare dell'SDR solidale rispetto all'SDR fisso
- $\frac{d\hat{e}_3}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_3$

In generale $\frac{d\hat{e}_k}{dt} = \underline{\omega} \wedge \hat{e}_k$

LEGGE DI DISTRIBUZIONE DELLE VELOCITÀ DI UN CORPO RIGIDO R • • •:
$\underline{v}_P = \underline{v}_\Omega + \underline{\omega} \wedge \Omega P \qquad \underline{v}_P = \underline{v}_\Omega$ se $\begin{cases} \underline{\omega} = \underline{0} \\ \Omega \equiv P \\ \underline{\omega} \parallel \Omega P \end{cases}$

LEGGE DI DISTRIBUZIONE DELLE ACCELERAZIONI DI UN CORPO RIGIDO R • •:
$\underline{a}_P = \underline{a}_\Omega + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \Omega P)$

LEGGE DI DERIVAZIONE DI UN VETTORE SOLIDALE D • • •: Siano A e B due punti del corpo rigido, $\frac{dAB}{dt} = \underline{\omega} \wedge AB$

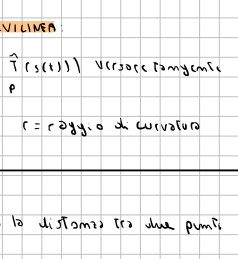
SPOSTAMENTO ELEMENTARE: è spostamento infinitesimo del punto P $\quad dP = \underline{v}_P\, dt$ (valido nei corpi rigidi)

LEGGE DI DISTRIBUZIONE DEGLI SPOSTAMENTI ELEMENTARI: $dP = d\Omega + \underline{\omega}\,dt \wedge \Omega P$
$\underline{\varepsilon} = \underline{\omega}\,dt$ è detto spostamento infinitesimo angolare

LISTA DEI MOTI RIGIDI: TRASLATORIO, ROTOTRASLATORIO, ROTATORIO, ELICOIDALE, POLARE, PIANO

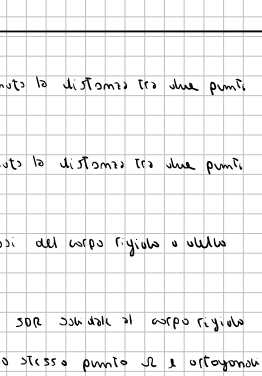
CINEMATICA DELLE MASSE | 7

QUANTITÀ DI MOTO
- Punto materiale (7.1) $(P, \underline{q}) \quad \underline{q} = m_P \underline{v}_P \qquad (P, \underline{q})$ è un vettore applicato
- Sist. discreto di punti materiali $(P_k, m_k) \to (P_k, \underline{q}_k)$
con $\underline{q}_k = m_k \underline{v}_{P_k} \qquad \underline{Q} = \sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k} \qquad \underline{Q}$ = vett. libero
- Corpo continuo $\quad \underline{Q} = \iiint_V \delta(P)\, \underline{v}_P\, dV$



TEOREMA DEL MOTO DEL BARICENTRO (7.2): $\underline{Q} = m_{tot}\underline{v}_G$. Considerando il baricentro come punto in cui è concentrata m_{tot} $\hookrightarrow$ $\underline{Q}$ di un sistema materiale

SISTEMA DI RIFERIMENTO BARICENTRALE: Dato un osservatore nel SDR O_{xyz}, si dice SDR baricentrale una terna d'assi ortogonali centrati nel baricentro del corpo e $\parallel$ a x_{yz}. Non è un SDR baricentrale non è solidale al corpo (non ruota con esso, però trasla con esso)



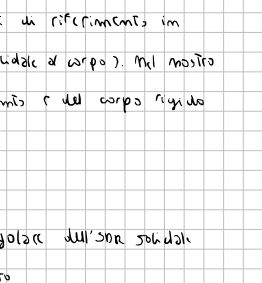
ENERGIA CINETICA: Si scrive T ed è uno scalare. Per:
- Punto materiale (P, m_P): $T = \frac{1}{2} m_P \underline{v}_P^2$ sempre ≥ 0
- Sist. discreto di punti materiali: $T = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k}^2$ Nota "discreto" in sistema discreto di punti materiali indica che il sistema è composto da un numero finito e "numerabile" di punti materiali
- Sistema continuo $\quad T = \frac{1}{2} \iiint_V \delta(P)\underline{v}_P^2\, dV$

I TEOREMA DI KÖNIG: L'energia cinetica di un sistema materiale considerato da un SDR O_{xyz} è uguale alla somma dell'energia cinetica misurata dall'osservatore baricentrale G_{xGyGzG} e dell'energia cinetica del baricentro (rilevato da O_{xyz}), pensando sempre il baricentro come punto in cui è concentrata m_{tot}
$T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{tot} \underline{v}_G^2$
$\hookrightarrow$ en. cinetica del corpo rilevata dall'oss. baricentrale (en. cinetica della rotazione)

ENERGIA CINETICA DI UN CORPO RIGIDO
- Moto rigido polare con punto fisso Ω: $T = \frac{1}{2}\underline{\omega} \cdot \underline{\sigma}_\Omega \underline{\omega}$
- Moto rigido qualunque (6 GDL): $T = \frac{1}{2}\underline{\omega} \cdot \underline{\sigma}_G \underline{\omega} + \frac{1}{2} m_{tot}\underline{v}_G^2$
- Moto rigido traslatorio: $T = \frac{1}{2} m_{tot}\underline{v}^2$
- Moto rigido rotatorio: $T = \frac{1}{2}\omega^2 I_r \qquad$ con r passante per Ω e $\parallel \underline{\omega}$
- Moto rigido rototraslatorio: $T = \frac{1}{2}\omega^2 I_r + \frac{1}{2} m_{tot}\underline{v}_G^2 \qquad$ con r retta vincente da ω e dir privilegiata

MOMENTO DELLA QUANTITÀ DI MOTO (MOMENTO ANGOLARE) (DI POLO Ω)
- Punto materiale $\underline{K}_\Omega = \Omega P \wedge \underline{q}$
- Sist. discr. di punti materiali: $\underline{K}_\Omega = \sum_{k=1}^{n} \Omega P_k \wedge m_k \underline{v}_{P_k}$

Vale inoltre la legge di distribuzione dei momenti: $\underline{Q} = \sum_{k=1}^{n} m_k \underline{v}_{P_k} \leftarrow$ risultante del $\mathcal{E}_a$
$\Rightarrow \underline{K}_A = \underline{K}_\Omega + A\Omega \wedge \underline{Q} \qquad$ con A un altro polo qualsiasi
- Corpo continuo: $\underline{K}_\Omega = \iiint_V \Omega P \wedge \delta(P)\underline{v}_P\, dV$ (anche in questo caso vale la legge di distribuzione dei momenti: $\underline{K}_A = \underline{K}_\Omega + A\Omega \wedge \underline{Q}$)



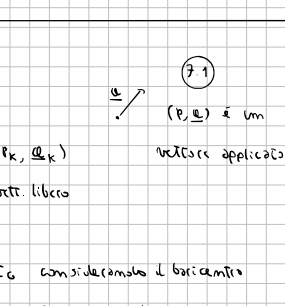
SECONDO TEOREMA DI KÖNIG (7.3): $\underline{K}_\Omega = \underline{K}_G^{(G)} + \Omega G \wedge m_{tot}\underline{v}_G$
con $\underline{K}_\Omega^{(G)}$: momento della quantità di moto del sistema rispetto al polo Ω calcolato nel SDR baricentrale $\Rightarrow$ $\underline{K}_\Omega^{(G)} = \underline{K}_G^{(G)}$ R • •

MOMENTO ANGOLARE PER CORPI RIGIDI
- Moto rigido polare con punto fisso A: $\underline{K}_A = \underline{\sigma}_A \underline{\omega}$
- Moto rigido qualsiasi: $\underline{K}_A = \underline{K}_G^{(G)} + \Omega G \wedge m_{tot}\underline{v}_G$
con $\underline{K}_G^{(G)} = \underline{\sigma}_G \underline{\omega}$ (G è polare) $\leftarrow$ formula valida per un qualsiasi moto rigido
- Moto rigido traslatorio: $\underline{K}_A = \Omega G \wedge \underline{Q}$
- Moto rigido rotatorio: sia $\underline{r}$ l'asse di rotazione, $\underline{K}_A = \underline{\sigma}_A \underline{\omega}$ con $\underline{\omega} = \omega\hat{j}$. Se il corpo rigido è una figura piana e compie un moto piano con asse fisso, $\underline{K}_A = I_r \underline{\omega}$ e anche $\underline{K}_G = I_G \underline{\omega}$

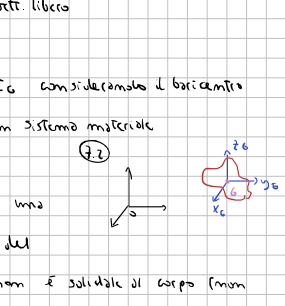
CINEMATICA RELATIVA | 8

CINEMATICA RELATIVA: studia le relazioni tra grandezze cinematiche ($\underline{v}$, $\underline{a}$, ...) viste da SDR diversi.
- La derivata di una funzione scalare nel tempo non dipende dall'SDR
- " " " " vettoriale " dipende dall'SDR

TEOREMA DI DERIVAZIONE RELATIVA D • • • (8.1): $\frac{d^{(a)}\underline{w}}{dt} = \frac{d^{(r)}\underline{w}}{dt} + \underline{\omega} \wedge \underline{w} \qquad$ (ω con)
$d^{(a)}$ derivata rispetto al SDR assoluto
$d^{(r)}$ derivata rispetto al SDR relativo
$\underline{\omega}$: v. angolare dell'SDR relativo, misurata dal SDR assoluto
$\underline{w}$: vettore generico



TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITÀ D • (8.2): $\underline{v}_P^{(a)} = \underline{v}_P^{(r)} + \underline{v}_P^{(\tau)}$
- $\underline{v}_P^{(a)} = \frac{d\,OP}{dt}$ velocità assoluta del punto P
- $\underline{v}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}\,\Omega P}{dt}$ velocità relativa del punto P
- $\underline{v}_P^{(\tau)} = \frac{d\,O\Omega}{dt} + \underline{\omega} \wedge \Omega P$ velocità di trascinamento



TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE ACCELERAZIONI D • • •: $\underline{a}_P^{(a)} = \underline{a}_P^{(r)} + \underline{a}_P^{(\tau)} + \underline{a}_P^{(c)}$
- $\underline{a}_P^{(a)} = \frac{d\,\underline{v}_P^{(a)}}{dt}$ accelerazione assoluta
- $\underline{a}_P^{(r)} = \frac{d^{(r)}\,\underline{v}_P^{(r)}}{dt}$ accelerazione relativa
- $\underline{a}_P^{(\tau)} = \underline{a}_\Omega^{(a)} + \dot{\underline{\omega}} \wedge \Omega P + \underline{\omega} \wedge (\underline{\omega} \wedge \Omega P)$ accelerazione di trascinamento
- $\underline{a}_P^{(c)} = 2\underline{\omega} \wedge \underline{v}_P^{(r)}$ accelerazione di Coriolis

TEOREMA DI COMPOSIZIONE DELLE VELOCITÀ ANGOLARI D • • •: $\underline{w}^{(a)} = \underline{w}^{(r)} + \underline{\omega}$
- $\underline{w}^{(a)}$ velocità angolare assoluta del punto P
- $\underline{w}^{(r)}$ velocità angolare relativa del punto P
- $\underline{\omega}$ velocità angolare assoluta dell'SDR relativo

CINEMATICA DEI SISTEMI VINCOLATI | 9

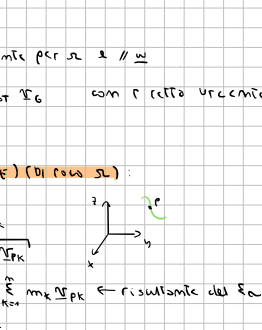
VINCOLO: restrizione delle possibilità di moto del sistema meccanico

CLASSIFICAZIONE DEI VINCOLI: FISSI, MOBILI, UNILATERALI, BILATERALI (se scritti $\geq$, $\leq$ o $=$, $\neq$), OLONOMI (limitano le posizioni, gli spostamenti e le velocità), ANOLONOMI (limitano gli spostamenti e le velocità ma non le posizioni)

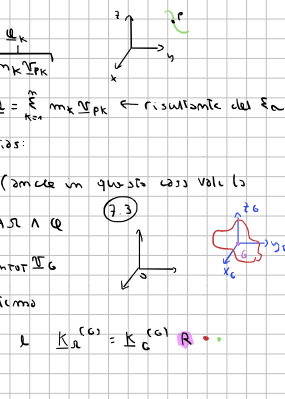
SPOSTAMENTO VIRTUALE DEL PUNTO P: spostamento infinitesimo (elementare) del punto P che tiene conto dei vincoli ma non della loro dipendenza dal tempo (δP)

COORDINATE LAGRANGIANE/PARAMETRI LAGRANGIANI: per i vincoli olonomi è sempre possibile individuare delle variabili scalari che permettono di determinare la posizione (configurazione) di ogni punto del sistema meccanico $q_1, q_2, \dots, q_n$ con n = gradi di libertà del sist. meccanico. Es: $(q_1 = \theta,\ q_2 = \varphi, \dots)$.
Studiandole in funzione del tempo ($q_1 = q_1(t)$, ...) posso determinare la configurazione (posizione) del sistema meccanico a variare del tempo

SPAZIO DELLE CONFIGURAZIONI (9.1): Spazio vettoriale di $(q_1, \dots, q_n)$ a n dimensioni. Un punto (vettore) nello spazio delle dimensioni corrisponde a una configurazione (posizione) del sistema meccanico.



ANGOLI DI EULERO (9.2): Sono un esempio di coordinate lagrangiane (q_1, q_2, q_3) sono gli angoli (θ, φ, ψ). Una specifica terna (θ, φ, ψ) descrive una specifica rotazione del corpo. La matrice di rotazione tale che il corpo è descritto da $\underline{R} = \underline{R}_1(\psi)\,\underline{R}_2(\theta)\,\underline{R}_3(\varphi)$
$x_1x_2x_3$ SDR assoluto
$y_1y_2y_3$ SDR solidale
Nota: 3 angoli (3 coordinate lagrangiane) descrivono un moto a 3 gradi di libertà (moto polare in questo caso) (moto che è moto da dire sugli angoli di Eulero)



VINCOLO DI ROTOLAMENTO: Due superfici (o due curve) rotolano l'una sull'altra se in ogni istante nei punti di contatto presentano lo stesso piano tangente (o lo stesso vettore tangente) $\quad \underline{v}_A^{(a)} = \underline{v}_A^{(\tau)} + \underline{v}_A^{(r)}$
con A punto di contatto e $\underline{v}_A^{(r)}$ velocità di strisciamento

VINCOLO DI ROTOLAMENTO PURO: Due superfici compiono rotolamento puro se non c'è strisciamento $\Rightarrow \underline{v}_A^{(a)} = \underline{v}_A^{(\tau)}$. Se due curve rotolano senza strisciare, ad ogni istante archi uguali (in termini di lunghezza) vengono percorsi in tempi uguali

PUNTO DI VISTA LAGRANGIANO ED EULERIANO
- Lagrangiano: studio del moto di tutti i punti del sistema meccanico, "seguendone" la traiettoria $\quad \underline{v}_P = \underline{v}_P(t)$ per tutti i punti del sistema meccanico
- Euleriano: si definisce uno spazio di controllo e si studia il moto dei punti che attraversano tale spazio, facendo "un'istantanea" della velocità in un istante di tempo fissato $\quad \underline{v}(P)$ = velocità di un punto del sistema meccanico che in un certo istante di tempo passa per un punto P dello spazio di controllo

ATTO DI MOTO: "L'istantanea" delle velocità di tutti i punti del sistema meccanico che attraversano lo spazio di controllo in un certo istante di tempo. Un atto di moto rigido deve seguire la legge di distribuzione delle velocità. Siano P e Q due punti dello spazio di controllo, allora $\underline{v}(P) = \underline{v}(Q) + \underline{\omega} \wedge QP \quad$ ($\underline{v}(P)$ = velocità di un punto del corpo rilevata nel punto P dello spazio di controllo (in un certo istante di tempo))

CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI DI MOTO: ELICOIDALE, TRASLATORIO, ROTOTRASLATORIO, ROTATORIO

TEOREMA DI MOZZI: L'atto di moto più generale è l'atto di moto elicoidale, in cui l'asse di moto è detto asse di Mozzi.
Applicando il teorema di Mozzi ad un moto rigido piano, si dimostra che se $\underline{\omega} = 0 \Rightarrow$ atto di moto traslatorio, se $\underline{\omega} \neq 0 \Rightarrow$ atto di moto rotatorio. In quest'ultimo caso, l'asse di moto è detto asse d'istantanea rotazione. Il punto d'intersezione tra l'asse di istantanea rotazione e il piano del moto è detto centro di istantanea rotazione

BASE: curva che il centro di istantanea rotazione descrive rispetto all'osservatore fisso

RULETTA: curva che il centro di istantanea rotazione descrive rispetto all'osservatore solidale

FORZA, LAVORO E POTENZIALI | 10

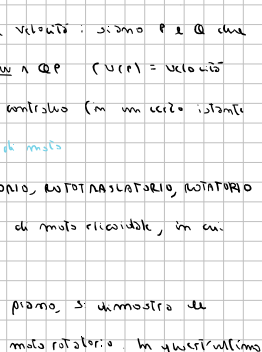
FORZA: È un vettore applicato $(P, \underline{F})$. $\underline{F}$ può essere
- Forza costante $\quad \underline{F} = \underline{F}_0$
- Forza posizionale $\quad \underline{F} = \underline{F}(P)$
- Forza che dipende dalla velocità $\quad \underline{F} = \underline{F}(\underline{v}_P)$
- Forza che dipende dal tempo $\quad \underline{F} = \underline{F}(t)$

$\rbrace$ caso generale $\underline{F} = \underline{F}(P, \underline{v}_P, t)$ (dipende dalla posizione (P), velocità e tempo)

LAVORO
- Lavoro elementare di una forza $\quad dL = \underline{F} \cdot dP \quad$ con dP spostamento elementare
- Lavoro virtuale di una forza $\quad \delta L = \underline{F} \cdot \delta P \quad$ con δP spostamento virtuale
- Sistema di forze applicate ad un sistema meccanico $(P_k, \underline{F}_k)$
- Lavoro elementare di un sistema di forze applicate ad un sist. mecc. $\quad dL = \sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k \cdot dP_k$
- Lavoro virtuale di un sistema di forze applicate ad un sist. mecc. $\quad \delta L = \sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k \cdot \delta P_k$
- Lavoro elementare di un sistema di forze applicate a un corpo rigido $\quad dL = \underline{R} \cdot d\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}$
- Lavoro virtuale di un sistema di forze applicate a un corpo rigido $\quad \delta L = \underline{R} \cdot \delta\Omega + \underline{M}_\Omega \cdot \underline{\varepsilon}'$

Con $\underline{R}$ risultante del sist. di forze, $\delta\Omega$ spostamento virtuale del polo e $\underline{\varepsilon}'$ spostamento virtuale angolare ($= \underline{\omega}\,\delta t$)
$\hookrightarrow$ Hanno la stessa dimostrazione (• •)
- Lavoro elementare di un sistema di forze applicate ad un sistema meccanico a vincoli olonomi e fissi.
$(P_k, \underline{F}_k)$ sistema meccanico $\qquad OP_k = OP_k(q_1, \dots, q_n) \leftarrow n$ gradi di libertà
$dP_k = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial OP_k}{\partial q_j}\, dq_j \qquad$ (es. $\frac{\partial a}{\partial s} \cdot dx + \frac{\partial a}{\partial y} dy$)
$dL = \sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k \cdot dP_k = \sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k \cdot \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial OP_k}{\partial q_j} dq_j = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} \underline{F}_k \cdot \frac{\partial OP_k}{\partial q_j}\right) dq_j$
Q_j = j-esima componente della forza generalizzata di Lagrange $\qquad (j = 1, \dots, n)$
$\hookrightarrow \underline{Q} = \langle Q_1, \dots, Q_n \rangle$
La f. generalizzata di Lagrange non è altro che la forza complessiva $\underline{F}$ sul sistema calcolata rispetto alle coordinate lagrangiane.
Dunque $dL = \sum_{j=1}^{n} Q_j\, dq_j = \underline{Q} \cdot d\underline{q} \leftarrow$ prodotto scalare in n dimensioni.
- Lavoro elementare di un sistema di forze applicate ad un sistema meccanico a vincoli olonomi e fissi. $\quad \delta L = \sum_{j=1}^{n} Q_j\, \delta q_j = \underline{Q} \cdot \delta\underline{q}$

LAVORO LUNGO UN CAMMINO FINITO (10.1)
- Caso generale $\quad (\underline{F} = \underline{F}(P, \underline{v}_P, t)) \quad L = \int_{t_1}^{t_2} \underline{F}(P, \underline{v}_P, t) \cdot \underline{v}_P\, dt \quad$ potenza
- Caso forza posizionale NON conservativa: $L = \int_{\gamma}^{P_2} \underline{F} \cdot d\underline{s}$
- Caso forza posizionale conservativa: $L = U(P_2) - U(P_1)$
con U: potenziale $\quad (\underline{F} = \nabla U$ con U energia potenziale$)$

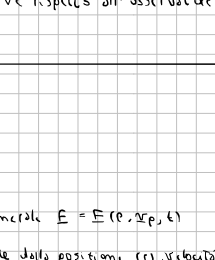


POTENZIALI
- Potenziale della forza peso: $\quad U_P = -mg\, y_G + $ costante, con y_G componente y del baricentro del corpo $\qquad -\,\text{se}\ \ ,\ +\,\text{se}$
- Potenziale della forza elastica: $\underline{F}_e = -k_e\, PO \quad$ con k_e costante elastica ($k_e^{(el)}$) e $PO = OP$.
$U_e = -\frac{k_e}{2}|PO|^2 \qquad (P, \underline{F}_e)$
- In generale, il potenziale di una forza costante $(\underline{F} = \underline{F}_0 = F_{0x}\hat{c}_1 + F_{0y}\hat{c}_2)$ è $U_P = F_{0x}\, x_P + F_{0y}\, y_P$

Nota: una forza si dice conservativa se il lavoro compiuto da tale forza per spostare un oggetto da un punto all'altro non dipende dal percorso seguito, ma solo dalla posizione iniziale e finale dell'oggetto

STATICA | 11

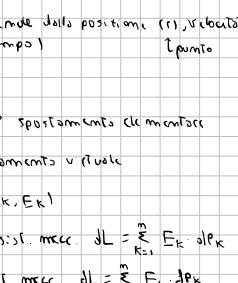
STATICA (11.1): lo scopo della statica è individuare in quali condizioni si può avere la quiete, ovvero determinare le posizioni di equilibrio



FORZE INTERNE (11.1): forze di interazione tra punti di un sistema meccanico

PRINCIPI DELLA DINAMICA
- I $\quad$ definizione di sistema inerziale
- II $\quad \underline{F} = m\,\underline{a}$
- III $\quad$ Forze interne formano coppie di braccio nullo

POSTULATO DELLE REAZIONI VINCOLARI (11.2): L'effetto di un vincolo su un punto del sistema meccanico è rappresentabile matematicamente come una forza, detta reazione vincolare $\underline{\Phi}$

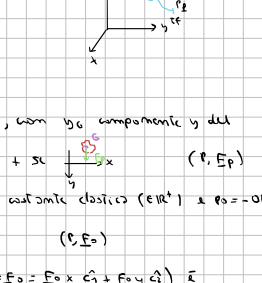


FORZE ATTIVE: forze non dovute a vincoli

EQUAZIONI DELLA DINAMICA PER UN PUNTO LIBERO: Risolvere le equazioni differenziali descrivono le relazioni tra più funzioni (es. $x(t)$, $u(t)$, $v(t)$, ...)
Per un punto (P, m) $\qquad m\,\underline{a}_P = \underline{F}(P, \underline{v}_P)$
$$\begin{cases} m_P\ddot{x}_P = F_x(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \\ m_P\ddot{y}_P = F_y(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \\ m_P\ddot{z}_P = F_z(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \end{cases}$$
Dunque la relazione $m\,\underline{a}_P = \underline{F}(P, \underline{v}_P)$ è dovuta da 3 equazioni differenziali scalari del 2° ordine
$$OP(t_0) = OP_0 = \begin{cases} x_P(t_0) = x_0 \\ y_P(t_0) = y_0 \\ z_P(t_0) = z_0 \end{cases} \qquad \text{6 condizioni scalari iniziali}$$
$$\underline{v}_P(t_0) = \underline{v}_0 = \begin{cases} \dot{x}_P(t_0) = v_{0x} \\ \dot{y}_P(t_0) = v_{0y} \\ \dot{z}_P(t_0) = v_{0z} \end{cases}$$
Nota: le equazioni si possono anche scrivere come
$$\begin{cases} \ddot{x} = \frac{1}{m_P}F_x(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \\ \ddot{y} = \frac{1}{m_P}F_y(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \\ \ddot{z} = \frac{1}{m_P}F_z(x_P, y_P, z_P, \dot{x}_P, \dot{y}_P, \dot{z}_P, t) \end{cases}$$

QUIETE: Soluzione del problema di Cauchy in cui $OP(t) = OP_0$ e $\underline{v}_P(t) = \underline{0} \quad \forall t \geq t_0$ ($\Leftrightarrow \underline{v}_P(t_0) = \underline{0}$). La quiete si può realizzare solo per posizioni di P tali che $\underline{F}(P_0, \underline{0}) = \underline{0}$. Tali posizioni sono dette di equilibrio.

PUNTO MATERIALE VINCOLATO: Nel caso in cui il punto materiale sia vincolato,
$m\,\underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi} \qquad$ L'equilibrio è dato dal sistema $\begin{cases} F_x + \Phi_x = 0 \\ F_y + \Phi_y = 0 \\ F_z + \Phi_z = 0 \end{cases}$
Conoscendo la forza, ci sono 6 incognite
- posizione di equilibrio $P_0 \quad (x_{P0}, y_{P0}, z_{P0})$
- $\underline{\Phi} \quad (\Phi_x, \Phi_y, \Phi_z)$
$\Rightarrow$ Prob. staticamente indeterminato



REAZIONE VINCOLARE E ATTRITO (11.3): Se il punto è vincolato a una superficie, $\underline{\Phi} = \underline{\Phi}_T + \underline{\Phi}_N \qquad \underline{\Phi}_T$ = attrito (tangente alla superficie)

VINCOLO LISCIO: un vincolo è detto liscio se $\underline{\Phi}_T = \underline{0}$ (no attrito)

LEGGE DI COULOMB-MORIN: $|\underline{\Phi}_T| \leq f_s |\underline{\Phi}_N| \qquad$ con f_s coefficiente di attrito statico

APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI COULOMB-MORIN PER UN PUNTO VINCOLATO: Affinché ci sia equilibrio, $\begin{cases} \underline{F} + \underline{\Phi} = \underline{0} \\ |\underline{\Phi}_T| \leq f_s |\underline{\Phi}_N| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |\underline{F}_T| \leq f_s |\underline{F}_N| \end{cases}$
$\hookrightarrow$ questo disegno fornisce delle regioni di punti di equilibrio
Se il vincolo è liscio $\underline{\Phi}_T = \underline{0} \Rightarrow |\underline{F}_T| = 0$
$\Rightarrow \begin{cases} \underline{\Phi} = -\underline{F} \\ |\underline{F}_T| = 0 \end{cases} \leftarrow$ questo disegno fornisce le posizioni di equilibrio

SISTEMI DI PUNTI MATERIALI: Un sistema di punti materiali è in equilibrio quando ogni punto è in equilibrio
$$\begin{rcases} \underline{F}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_r = \underline{0} & \text{per } P_r \end{rcases} \text{per i punti liberi del sistema}$$
$$\begin{rcases} \underline{F}_{r+1} + \underline{\Phi}_{r+1} = \underline{0} & \text{per } P_{r+1} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} & \text{per } P_m \end{rcases} \text{per i punti vincolati del sistema}$$
m eq. vettoriali $\Downarrow$ 3m eq. scalari
- posizioni di equilibrio di ogni punto OP_k $\quad$ 3m eq. scalari
- $\underline{\Phi}_{r+1}, \dots, \underline{\Phi}_m \quad 3(m - r)$ eq. scalari
- forze interne incognite

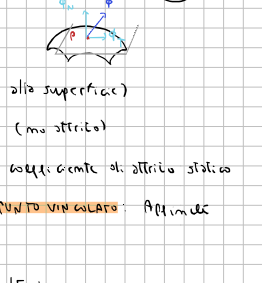
$\rbrace$ incognite

n° incognite > n° eq $\Rightarrow$ prob. staticamente indeterminato
Per determinare le posizioni di equilibrio si ricorre a:
- Principio dei lavori virtuali (PLV)
- Eq. cardinali della statica

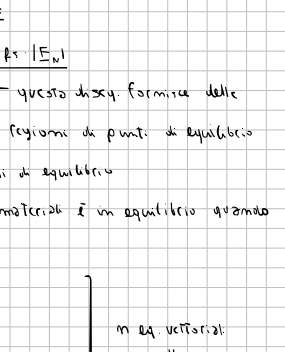
PRINCIPIO DELLE REAZIONI VINCOLARI (DEFINIZIONE DI VINCOLI IDEALI): Un vincolo si dice ideale se è in grado di esercitare tutti e soli quei sistemi di reazioni vincolari il cui lavoro virtuale è non negativo per qualsiasi spostamento virtuale (es. pavimento) $\quad \delta L^{(\Phi)} \geq 0 \quad \forall \delta P_k \qquad (\delta L^{(\Phi)}$ = lavoro virtuale delle reazioni vincolari$)$

PLV D • • • • • •: Condizione necessaria e sufficiente affinché un sistema meccanico a vincoli ideali sia in equilibrio nella posizione (configurazione) C^* è che il lavoro virtuale delle forze attive agenti sul sistema meccanico sia NON positivo per ogni spostamento virtuale da C^* e, in particolare, sia nullo per ogni spostamento virtuale reversibile da C^*. In formule
$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_r = \underline{0} & \text{per } P_r \\ \underline{F}_{r+1} + \underline{\Phi}_{r+1} = \underline{0} & \text{per } P_{r+1} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} & \text{per } P_m \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \delta L^{(a)} \leq 0 & \forall \delta P_k \text{ da } C^* \\ \delta L^{(a)} = 0 & \forall \delta P_k \text{ da } C^* \text{ reversibile} \end{cases}$$
Lavoro virtuale delle forze attive
$\hookrightarrow$ equilibrio
$\hookrightarrow$ Condizione necessaria e sufficiente
$$\begin{cases} \underline{F}_1 = \underline{0} & \text{per } P_1 \\ \underline{F}_r = \underline{0} & \text{per } P_r \\ \underline{F}_{r+1} + \underline{\Phi}_{r+1} = \underline{0} & \text{per } P_{r+1} \\ \dots \\ \underline{F}_m + \underline{\Phi}_m = \underline{0} & \text{per } P_m \end{cases} \Longrightarrow \delta L^{(a)} \leq 0 \quad \forall \delta P_k \text{ da } C^*$$
$\hookrightarrow$ equilibrio
$\hookrightarrow$ Condizione necessaria, ma non sufficiente

ESEMPI DI SISTEMI A VINCOLI IDEALI (11.4)
- Punto materiale su piano liscio
Piano liscio $\Rightarrow \underline{\Phi}_T = \underline{0} \Rightarrow \underline{\Phi} = \underline{\Phi}_N \quad \underline{\Phi} \perp \Pi$
$\delta L^{(\Phi)} = \underline{\Phi} \cdot \delta P = |\underline{\Phi}|\,|\delta P| \cos\alpha \qquad$ α angolo tra δP e $\underline{\Phi}$
Se δP è un movimento sul piano $\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\alpha = 0 \Rightarrow \delta L^{(\Phi)} = 0$
Se δP ha componente verticale $\Rightarrow \cos\alpha > 0$ (lo spostamento virtuale può avvenire solo verso l'alto per via del vincolo (il piano)) $\Rightarrow \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \cos\alpha > 0$
$\Rightarrow \delta L^{(\Phi)}$ sempre $\geq 0 \Rightarrow$ vincolo ideale
- Corpo rigido a punto fisso Ω: $\delta L^{(\Phi)} = \underline{\Phi} \cdot \delta\Omega = 0 \Rightarrow$ vincolo ideale (Ω punto fisso)
- Disco che rotola su una retta fissa senza strisciare
- Corpo rigido con due punti fissi



POSIZIONI DI EQUILIBRIO ORDINARIE E DI CONFINE (11.5): Per sistemi materiali a vincoli olonomi, fissi, ideali e unilaterali si ha una limitazione nello spazio delle configurazioni, ovvero c'è una regione di configurazioni consentite che presenta un bordo (configurazioni). Notiamo che le configurazioni sono delle ordinarie, tutti gli spostamenti virtuali da tali configurazioni sono reversibili. Le configurazioni sul bordo sono dette "di confine" e tutti gli spostamenti virtuali da tali posizioni sono non tutti reversibili.



POSIZIONI DI EQUILIBRIO DI UN SISTEMA MATERIALE A VINCOLI OLONOMI, IDEALI, FISSI E BILATERALI
- vincolo ideale $\to$ vale PLV
- vincolo bilaterale $\to$ tutti gli spostamenti sono reversibili $\Rightarrow \delta L^{(a)} = 0$ unica condizione per l'equilibrio
- fissi e olonomi: $\Rightarrow \delta L = Q_1\,\delta q_1 + \dots + Q_n\,\delta q_n \qquad$ con $q_1, \dots, q_n$ coordinate lagrangiane e $Q_1, \dots, Q_n$ componenti della forza generalizzata di Lagrange
Dunque per PLV $C^* = \langle q_1, \dots, q_n \rangle \qquad$ (es. $C^* = \langle 30°, 2 \rangle$ se q_1 e q_2 sono coordinate lagrangiane) è posizione di eq. se $\delta L^{(a)} = 0 \Rightarrow Q_1\,\delta q_1 + \dots + Q_n\,\delta q_n = 0$
$\Rightarrow \begin{cases} Q_1 = 0 \\ \dots \\ Q_n = 0 \end{cases}$ Per un sist. del genere, grazie a PLV, sappiamo che C^* è posizione di equilibrio se le componenti della forza generalizzata di Lagrange applicate valutate in C^* sono $= 0$

POSIZIONI DI EQUILIBRIO DI UN SISTEMA MATERIALE A VINCOLI OLONOMI, IDEALI, FISSI E BILATERALI IN PRESENZA DI FORZE CONSERVATIVE DI POTENZIALE U_{tot}
In tal caso, $Q_j = \frac{\partial U_{tot}}{\partial q_j}$, dunque da ciò deriva (qui) (ci sono le stesse condizioni ma le forze sono conservative), si ha l'equilibrio nella posizione (configurazione) $C^* \langle q_1, \dots, q_n \rangle$ se
$\begin{cases} Q_1 = 0 \\ \dots \\ Q_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial U_{tot}}{\partial q_1} = 0 \\ \dots \\ \frac{\partial U_{tot}}{\partial q_n} = 0 \end{cases}$

SISTEMA MATERIALE A VINCOLI IDEALI, OLONOMI, FISSI E UNILATERALI: Come detto prima, sotto queste condizioni c'è una limitazione nello spazio delle configurazioni.
- Per le C^* ordinarie $\Rightarrow$ si procede come nel caso dei vincoli bilaterali
- Per le C^* di confine, per PLV, $\delta L^{(a)} = Q_1\,\delta q_1 + \dots + Q_n\,\delta q_n \leq 0$
$\hookrightarrow$ dunque $\begin{cases} Q_1 \leq 0 \\ \dots \\ Q_n \leq 0 \end{cases}$ per spost. reversibili era $= 0$; spostamenti non reversibili

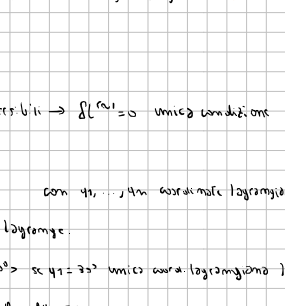
EQUAZIONI CARDINALI DELLA STATICA R • •
$\begin{cases} \underline{R}^{(e)} = \underline{0} \\ \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0} \end{cases}$ con $\underline{R}^{(e)}$ risultante delle forze esterne (attive e vincolari) e $\underline{M}_\Omega^{(e)}$ momento risultante (rispetto) delle forze esterne (attive e vincolari)

TEOREMA DI CONDIZIONE NECESSARIA D • •: Le equazioni cardinali della statica sono condizione necessaria all'equilibrio di qualsiasi sistema meccanico. Non sono condizioni sufficienti (es. $\overset{\mathcal{E}_a \ \ \mathcal{E}_a}{\Leftarrow\Rightarrow}$)

TEOREMA DI CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE D • •: Le equazioni cardinali della statica sono condizione necessaria e sufficiente all'equilibrio di un corpo rigido

PRINCIPIO (SPERIMENTALE) DI SICUREZZA (serve nella dimostrazione delle condizioni necessarie e sufficienti delle eq. card. statica): Se una posizione è di equilibrio per vincoli ideali, a maggior ragione resterà tale per vincoli non ideali
$\Rightarrow$ Le eq. card. statica sono condizioni sufficienti per l'equilibrio di un corpo rigido a vincoli qualsiasi.

CORPI RIGIDI COLLEGATI (11.6): Nel caso di corpi rigidi collegati, non (singolarmente) le eq. card. statica sono condizione necessaria ma non sufficiente di equilibrio



TECNICA DELLO SMEMBRAMENTO: Consiste nel costruire le eq. card. della statica per ogni componente rigido del sistema, e facendo diventare "esterne" le forze attive e vincolari di interazione tra parti rigide

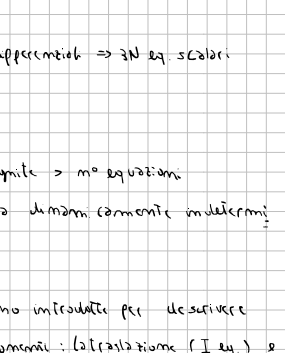
DINAMICA | 12

CASO PUNTO MATERIALE: Le equazioni che descrivono il moto di un punto materiale sono quelle viste in (11). Per un punto materiale in quiete, $m_P\,\underline{a}_P = \underline{F} + \underline{\Phi}$
$\hookrightarrow$ primo argomento
$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P}(F_x + \Phi_x) \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P}(F_y + \Phi_y) \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P}(F_z + \Phi_z) \end{cases}$ con incognite $\quad x_P = x_P(t),\ y_P = y_P(t),\ z_P = z_P(t)$ e Φ_x, Φ_y, Φ_z
$\Rightarrow$ PROB. DINAMICAMENTE INDETERMINATO
Ci sono casi particolari in cui n° incognite = n° equazioni, ad esempio il punto libero (che non ha vincoli $\Rightarrow \underline{\Phi} = 0$)
$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{x}_P = \frac{1}{m_P}F_x \\ \ddot{y}_P = \frac{1}{m_P}F_y \\ \ddot{z}_P = \frac{1}{m_P}F_z \end{cases}$ Condizioni iniziali $\quad x_P(t_0) = \bar{x}_P,\ y_P(t_0) = \bar{y}_P,\ z_P(t_0) = \bar{z}_P$; $\quad \dot{x}_P(t_0) = \dot{\bar{x}}_P,\ \dot{y}_P(t_0) = \dot{\bar{y}}_P,\ \dot{z}_P(t_0) = \dot{\bar{z}}_P$

SISTEMA DI PUNTI MATERIALI: Analogamente, per un sist. di punti materiali la dinamica del sistema è descritta da
$$\begin{cases} m_1 \frac{d^2 OP_1}{dt^2} = \underline{F}_1 + \underline{\Phi}_1 & \text{per } P_1 \\ \dots \\ m_n \frac{d^2 OP_n}{dt^2} = \underline{F}_n + \underline{\Phi}_n \end{cases}$$ N eq. differenziali $\Rightarrow$ 3N eq. scalari
Incognite: $OP_1(t), \dots, OP_n(t)$; $\underline{\Phi}_1, \dots, \underline{\Phi}_n$; forze interne $\qquad$ n° incognite > n° equazioni $\Rightarrow$ problema dinamicamente indeterminato

EQUAZIONI CARDINALI DELLA DINAMICA R • • • •: vengono introdotte per descrivere il moto (la dinamica) di un corpo in due componenti: traslazione ($\underline{I}$ eq.) e la rotazione ($\underline{II}$ eq.), basandosi sul III principio della dinamica per "rimuovere" dalle equazioni le forze interne
$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}$ con $\dot{\underline{Q}}$ derivata temporale della quantità di moto del sistema, $\underline{R}^{(e)}$ risultante delle forze esterne, $\dot{\underline{K}}_\Omega$ accelerazione angolare del sistema rispetto a un polo Ω, $\underline{v}_\Omega$ velocità del polo Ω, $\underline{Q}$ quantità di moto del sistema, $\underline{M}_\Omega^{(e)}$ momento risultante delle forze esterne rispetto a un polo Ω. Nota: forze esterne = forze esterne attive + forze esterne vincolari. Per semplificare le eq. della dinamica si può considerare un punto a fisso $\Rightarrow \underline{v}_\Omega = \underline{0}$, e le equazioni diventano
$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}$

EQUAZIONI DI EULERO: equazioni che descrivono il moto (la dinamica) di un corpo rigido che si muove di moto polare. Valgono per un corpo rigido che si muove veramente di moto polare, ovvero ci sia almeno un punto fisso Ω (di moto polare) o sia che si consideri un corpo libero ma osservato dall'osservatore baricentrale (in quanto "non percepisce" la traslazione del corpo, ma ne percepisce la rotazione).
Vediamo che per questo tipo di moto possiamo riscrivere la II eq. come
$\underline{K}_\Omega = \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} \Rightarrow \dot{\underline{K}}_\Omega = \frac{d}{dt}(\underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega}) \Rightarrow \dot{\underline{K}}_\Omega = \frac{d\underline{\sigma}_\Omega}{dt}\underline{\omega} + \underline{\sigma}_\Omega\frac{d\underline{\omega}}{dt}$
ma è troppo complicato da risolvere. Si vuole semplificare rendendo $\underline{\sigma}_\Omega$ costante nel tempo. Per semplificare si introduce un SDR centrato in Ω e solidale al corpo, $\Omega y_1 y_2 y_3$. Rispetto a questo SDR, $\underline{\sigma}_\Omega$ è costante, si ricava di
$\dot{\underline{K}}_\Omega = \underline{\sigma}_\Omega\,\dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega}$ R • • •
$\hookrightarrow$ equazioni di Eulero in forma vettoriale

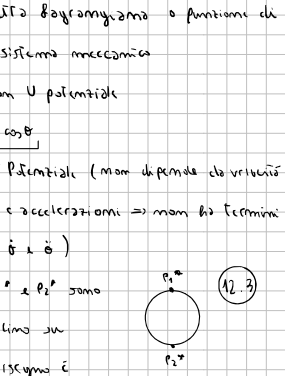


EQUAZIONI DI EULERO IN FORMA SCALARE R • • •
$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} + (I_{y_3} - I_{y_2})\,q\,r = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} + (I_{y_1} - I_{y_3})\,p\,r = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} + (I_{y_2} - I_{y_1})\,p\,q = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}$$ con $\underline{\omega} = \langle p, q, r \rangle$ e $I_{y_1}, I_{y_2}, I_{y_3}$ della matrice d'inerzia. $M_\Omega^{(e,a)}$ momento delle forze esterne attive rispetto al polo Ω (y_1, considerando le componenti j-esime del momento "traslato" in termini di y_j ($\hat{e}_j$)).
Dunque le eq. di Eulero sono un sistema di 3 eq. differenziali, ciascuna di 1° ordine con incognite gli angoli di Eulero
$$\begin{cases} I_{y_1}\dot{p} + (I_{y_3} - I_{y_2})\,q\,r = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_1} \\ I_{y_2}\dot{q} + (I_{y_1} - I_{y_3})\,p\,r = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_2} \\ I_{y_3}\dot{r} + (I_{y_2} - I_{y_1})\,p\,q = M_\Omega^{(e,a)}\big|_{y_3} \end{cases}$$ 3 eq. diff.
Incognite: gli angoli di Eulero (θ, φ, ψ), in quanto $\underline{\omega} = \langle p, q, r \rangle$ sono tali che
$$\begin{cases} p = p(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi}) \\ q = q(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi}) \\ r = r(\theta, \varphi, \psi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \dot{\psi}) \end{cases}$$
Moto moto polare $\Rightarrow$ tre GDL $\Rightarrow$ tre eq. differenziali
In dinamica, in generale, le equazioni sono sempre del tipo (derivate rispetto alle posizioni) = (qualcosa di collegato con le forze che agiscono sul sistema meccanico)
Essendo le eq. card. dinamiche ed eq. Eulero complicate da risolvere, si ricorre a delle approssimazioni, per arrivare in dei casi particolari alla soluzione:
- moti alla Poinsot
- equilibratura dinamica

MOTI ALLA POINSOT R • • •: I moti alla Poinsot sono moti di corpi rigidi che
- Si muovono di moto polare rispetto a un punto fisso Ω (oppure, come detto prima, osservati dal SDR baricentrale)
- Il momento delle forze esterne rispetto al polo Ω è nullo $\quad \underline{M}_\Omega^{(e)} = \underline{0}$ (ad esempio, sempre nel caso di un pianeta o di una stella)

L'equazione del moto diventa (da eq. di Eulero, in quanto Ω è statico):
$\underline{\sigma}_\Omega\,\dot{\underline{\omega}} + \underline{\omega} \wedge \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} = \underline{0} \Rightarrow \underline{\sigma}_\Omega\,\dot{\underline{\omega}} = -\underline{\omega} \wedge \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega}$
È un moto polare (di rotazione) in cui non intervengono forze esterne a perturbare il moto. Ciò non significa che sia "regolare" (senza rotazione e perturbazioni), in quanto la rotazione può avvenire su qualsiasi asse passante per un qualunque Ω.
C.I. dirà quando $\underline{\omega}$ può essere costante (in modulo, verso e direzione). Questo perché $\underline{\omega}$ costante $\Rightarrow \dot{\underline{\omega}} = 0 \Rightarrow$ per i moti alla Poinsot, l'equazione del moto diventerebbe $\underline{\omega} \wedge \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} = \underline{0}$
Dunque se $\underline{\omega}$ = costante $\begin{cases} \underline{\omega} = \underline{0} \ \text{(siamo in statica, vel. angolare nulla)} \\ \underline{\omega} \neq \underline{0} \Rightarrow \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} \parallel \underline{\omega} \ \text{dunque per proprietà dei vett. paralleli} \ \underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} = \lambda\underline{\omega} \ \text{con} \ \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$
$\hookrightarrow$ definizione di autovettore
Se $\underline{\omega}$ è autovettore di $\underline{\sigma}_\Omega\,\underline{\omega} \Rightarrow$ retta passante per $\underline{\omega}$ = asse principale d'inerzia $\Rightarrow$ si ha una rotazione (moto polare) pura (?).
Dunque $\underline{\omega}$ può essere costante solo nel caso in cui la propria direzione coincida con uno degli autovettori di $\underline{\sigma}_\Omega$ $\quad \exists$ 3 autovettori $\Rightarrow$ 3 direz. lungo le quali $\underline{\omega}$ si conserva. Nella pratica è molto complicato trovare la direzione giusta. Una sfera omogenea ha tutte le direzioni di autovettori. Pianeti = $\underline{\omega}$ costante

PROBLEMA DELL'EQUILIBRATURA DINAMICA: L'equilibratura dinamica consiste nel rendere i moti di un corpo puri. Per far ciò ci si chiede, sotto quali condizioni le reazioni vincolari non cambiano passando dalla statica alla dinamica, a parità di forze esterne? Questo perché se forze e reazioni vincolari si bilanciano, si ha equilibrio, dunque anche un moto già presente non viene "sporcato", rimane tale e perpetuo (se non agiscono altre forze). Tutto ciò parte dai vincoli: se essi sono progettati bene (se Ω_1 e Ω_2 su un asse d'inerzia) allora in assenza di velocità iniziale ci sarà la quiete, in presenza di velocità iniziale ci sarà un moto "puro" (continuo e senza perturbazioni) (sempre nell'ipotesi caso di non agiscono altre forze). Se i vincoli sono progettati male, si creeranno invece delle nuove reazioni vincolari generate dall'instabilità del moto. È dunque possibile determinare l'equilibrio dinamico studiando l'equilibrio statico.
Es. Dato un corpo rigido con asse fisso (passante per i due punti fissi Ω_1 e Ω_2 $\Rightarrow$ moto rotatorio) (12.2), con asse x_3 del SDR assoluto $\Omega_1 x_1 x_2 x_3$ coincidente con l'asse y_3 del SDR solidale $\Omega_1 y_1 y_2 y_3$ e coincidente con l'asse passante per Ω_1 e Ω_2, si dimostra (si ricava R • • • • •) che l'asse y_3 è asse principale d'inerzia sfruttando l'equilibratura dinamica, ovvero mettendo in relazione dinamica e equilibrio statico



eq. card. statica
$$\begin{cases} \underline{0} = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_1 + \underline{\Phi}_2 \\ \underline{0} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} + \underbrace{\Omega_1\Omega_1 \wedge \underline{\Phi}_1}_{0} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \end{cases}$$
eq. card. dinamica
$$\begin{cases} m_{tot}\,\underline{a}_G = \underline{R}^{(e,a)} + \underline{\Phi}_1 + \underline{\Phi}_2 \\ \dot{\underline{K}}_{\Omega_1} = \underline{M}_{\Omega_1}^{(e,a)} + \underbrace{\Omega_1\Omega_1 \wedge \underline{\Phi}_1}_{0} + \Omega_1\Omega_2 \wedge \underline{\Phi}_2 \end{cases}$$

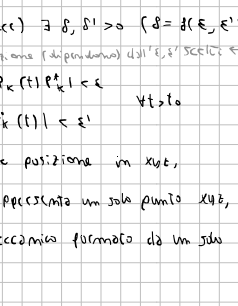
FORZE PERDUTE: Per un sist. mecc. $\quad m_k\,\underline{a}_k = \underline{F}_k + \underline{\Phi}_k \quad$ come già visto
$\Rightarrow \underline{0} = (\underline{F}_k - m_k\,\underline{a}_k) + \underline{\Phi}_k$
$\hookrightarrow$ sono dette forze perdute, sono le forze che non si trasformano in accelerazioni, ma vanno a bilanciare le reazioni vincolari

PRINCIPIO D'ALEMBERT: Un qualsiasi risultato della statica si può estendere alla dinamica se alle forze attive si sostituiscono le forze perdute

EQUAZIONI DEL MOTO DI LAGRANGE R • •: Per un sistema olonomo a vincoli ideali, fissi e bilaterali/unilaterali lontano dal confine, si ha che il moto del corpo può essere descritto (ricavato tramite principio d'Alembert) dal seguente sistema
$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_n}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_n} = Q_n \end{cases}$$ dove T è l'energia cinetica del sistema; $q_1, \dots, q_n$ coordinate lagrangiane

EQUAZIONI DEL MOTO DI LAGRANGE PER FORZE CONSERVATIVE R • •: sotto le stesse ipotesi del caso generale appena descritto, si ha che il moto del corpo può essere descritto (ricavato tramite principio d'Alembert) dal seguente sistema
$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_1}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_1} = Q_1 \\ \dots \\ \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_n}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_n} = Q_n \end{cases}$$ dove $\mathcal{L}$ è detta lagrangiana o funzione di Lagrange del sistema meccanico; $\mathcal{L} = T + U$ con U potenziale
esempio di $\mathcal{L}$: $\quad \mathcal{L} = \underbrace{\frac{MR^2}{4}(2 + \sin\theta)\,\dot{\theta}}_{T \text{ energia cinetica}} \underbrace{- mgR\cos\theta}_{\text{Potenziale}}$
Potenziale (non dipende da velocità e accelerazioni $\Rightarrow$ non ha termini $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$)

POSIZIONI DI EQUILIBRIO STABILI E INSTABILI (12.3): P_1^* e P_2^* sono entrambe posizioni stabili (nota: il sistema è un anellino su una guida circolare soggetto alla sola forza peso. Nel disegno è rappresentata la realtà, non lo spazio delle configurazioni, P_1^* e P_2^* stanno solo a indicare le posizioni di equilibrio, $P_1^* = \langle q_1, \dots, q_n \rangle$ $P_2^* = \langle q_1, \dots, q_n \rangle$ nel sistema reale sarebbero tutti i punti descritti da tali configurazioni).
- Se sposto leggermente l'anello da P_2^* $\to$ tende a tornare in P_2^* $\to$ P_2^* posizione (configurazione) di equilibrio stabile
- Se sposto leggermente l'anello da P_1^* $\to$ non tende a tornare in P_1^* $\to$ P_1^* posizione (configurazione) di equilibrio instabile



STABILITÀ ALLA LYAPUNOV PER UN PUNTO MATERIALE P: Una posizione di equilibrio P^* si dice stabile alla Lyapunov se $\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0 \quad (\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'),\ \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$ t.c.:
indica che δ e δ' sono in funzione (dipendono) dall'$\varepsilon, \varepsilon'$ scelti
se $\begin{cases} |P_k(t_0) P_k^*| < \delta \\ |\dot{P}_k(t_0)| < \delta' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |P_k(t) P_k^*| < \varepsilon \\ |\dot{P}_k(t)| < \varepsilon' \end{cases} \quad \forall t > t_0$
Nota: per abuso di linguaggio, qui si intende P_k^* come posizione in xyz, giusto perché una configurazione di un punto materiale rappresenta un solo punto xyz, ma ha senso scriverlo così solo per il caso di un sist. meccanico formato da un solo punto.

STABILITÀ ALLA LYAPUNOV PER UN SISTEMA MECCANICO OLONOMO A n GRADI DI LIBERTÀ:
Una configurazione di equilibrio $\langle P_1^*, P_2^*, \dots, P_n^* \rangle$ per un sistema materiale $(P_1, \dots, P_n)$ si dice stabile alla Lyapunov se:
$\forall \varepsilon, \varepsilon'$ (piccoli a piacere) $\exists\, \delta, \delta' > 0 \quad (\delta = \delta(\varepsilon, \varepsilon'),\ \delta' = \delta'(\varepsilon, \varepsilon'))$ tale che:
se $\begin{cases} |q(t_0) - q^*| < \delta \\ |\dot{q}(t_0)| < \delta' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |q(t) - q^*| < \varepsilon \\ |\dot{q}(t)| < \varepsilon' \end{cases} \quad \forall t > t_0$
Anche qui immaginiamo una rappresentazione xyz di q e q^*

TEOREMA DI LAGRANGE-DIRICHLET: In un sist. meccanico olonomo a vincoli fissi e soggetto a forze conservative di potenziale $U = U(q)$ (con $\underline{q} = (q_1, \dots, q_n)$), q^* è posizione di equilibrio stabile alla Lyapunov se q^* è massimo relativo di U.
Nota: il massimo del potenziale è equivale al minimo dell'energia potenziale ($U = -V$)
$\hookrightarrow$ U espresso tramite coordinate lagrangiane

EQUAZIONI DELLE PICCOLE OSCILLAZIONI
Le equazioni del moto di Lagrange (prendiamo e trattiamo il caso in cui le forze sono conservative, ma la difficile risolubilità si ha anche quando le forze sono non conservative) sono di solito altamente non lineari e, dunque, difficilmente risolubili per via analitica. A tal proposito si introducono le equazioni delle piccole oscillazioni nell'intorno di una posizione stabile alla Lyapunov.
- caso a 1 GDL R • • • • •: (una sola equazione, solo una soluzione nello spazio delle configurazioni) $\quad \ddot{z} = \frac{H^* z}{a^*} \quad$ con H^* hessiana del potenziale (costante a 1 GDL), $a^* = \underset{\sim}{a}(q_1)$ matrice dell'energia cinetica (1×1 per un GDL $\Rightarrow$ costante)
e $z = (q_1 - q_1^*)$
- caso a n GDL R • • •: $\underset{\sim}{a}^*\ddot{\underline{z}} - H^*\underline{z} = \underline{0}$ (stesso significato del caso a 1 GDL ma a^* e H^* non sono più costanti (matrici n × n))